

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS
Proyecto SistemaIA Pro – INNOVATEC COLOMBIA S.A.S.

Integrantes:
KENIA LICCETH LUENGAS BARON

Unidades Tecnológicas de Santander
GESTION DE PROYECTOS DE SOFTWARE

Docente:
WILSON CASTAÑO GALVIZ

Bucaramanga, Santander
10 de mayo del 2026

Contenido

1. PROPÓSITO Y ALCANCE..... 3

2. CONVENCIONES DE ESTADO 3

3. MATRIZ DE TRAZABILIDAD PRINCIPAL 3

4. TRAZABILIDAD HACIA PRUEBAS..... 4

5. MÉTRICAS DE COBERTURA 5

1. PROPÓSITO Y ALCANCE

La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos (MTR) establece la correspondencia entre los requerimientos del sistema y los artefactos del proyecto (casos de uso, features, módulos, sprints de desarrollo y pruebas), garantizando que cada requerimiento sea diseñado, desarrollado y validado. Esta matriz es un documento vivo que se actualiza con cada sprint del proyecto.

La trazabilidad bidireccional permite: (a) verificar que todos los requerimientos tienen implementación; (b) evaluar el impacto de cambios en requerimientos; (c) demostrar la cobertura completa del sistema ante el cliente.

2. CONVENCIONES DE ESTADO

Estado	Significado
Completo	El requerimiento ha sido implementado, revisado y superó las pruebas de aceptación correspondientes.
En Proceso	El requerimiento está en desarrollo o en pruebas actualmente en el sprint en curso.
Pendiente	El requerimiento aún no ha iniciado su implementación; programado para sprint futuro.
Eliminado	El requerimiento fue descartado por acuerdo escrito entre las partes (requiere RFC aprobado).

3. MATRIZ DE TRAZABILIDAD PRINCIPAL

La siguiente matriz vincula cada Requerimiento Funcional (RF) con su Caso de Uso (CU), Descripción, Feature (FEA), Requerimiento No Funcional relacionado (RNF), referencia en el documento de Visión (VIS), estado actual y sprint de implementación.

RF	CU	Descripción	FEA	RNF	Visión	Estado
RF-001	CU-001	Autenticación MFA	FEA-001	RNF-003	VIS §4.2	Completo
RF-002	CU-001	Bloqueo tras 5 intentos	FEA-001	RNF-003	VIS §4.2	Completo
RF-003	CU-007	Gestión de roles RBAC	FEA-001	RNF-003	VIS §4.2	Completo
RF-004	CU-001	Cierre sesión inactiva	FEA-001	RNF-003	VIS §4.2	Completo
RF-005	CU-010	Log de autenticación	FEA-010	RNF-009	VIS §6.2	Completo

RF-006	CU-002	Editor flujos drag&drop	FEA-002	RNF-006	VIS §4.2	Completo
RF-007	CU-002	Ejecución automática flujos	FEA-002	RNF-001	VIS §4.2	Completo
RF-008	CU-003	Sugerencias IA flujos	FEA-002	RNF-007	VIS §4.2	En Proceso
RF-009	CU-003	Detección cuellos botella	FEA-007	RNF-001	VIS §4.2	En Proceso
RF-010	CU-009	Configuración SLA	FEA-002	RNF-001	VIS §4.2	Completo
RF-011	CU-004	Dashboard personalizable	FEA-003	RNF-001	VIS §4.2	Completo
RF-012	CU-004	Actualización tiempo real	FEA-003	RNF-001	VIS §4.2	Completo
RF-013	CU-009	Alertas KPIs semáforo	FEA-007	RNF-001	VIS §4.2	En Proceso
RF-014	CU-004	Comparación períodos	FEA-003	RNF-006	VIS §4.2	Pendiente
RF-015	CU-005	Clasificación NLP docs	FEA-004	RNF-007	VIS §4.2	En Proceso
RF-016	CU-005	Extracción entidades NLP	FEA-004	RNF-007	VIS §4.2	En Proceso
RF-017	CU-005	Búsqueda semántica	FEA-004	RNF-007	VIS §4.2	Pendiente
RF-018	CU-006	Predicción demanda ML	FEA-005	RNF-007	VIS §4.2	En Proceso
RF-019	CU-006	Detección anomalías ML	FEA-005	RNF-007	VIS §4.2	En Proceso
RF-020	CU-006	Recomendaciones recursos	FEA-006	RNF-007	VIS §4.2	Pendiente

4. TRAZABILIDAD HACIA PRUEBAS

RF	Tipo de Prueba	Caso de Prueba	Criterio de Aceptación	Responsable	OK
RF-001	Funcional	CP-001: Login con MFA válido	Acceso concedido con token de sesión	QA-NEXUS	✓
RF-002	Funcional	CP-002: Bloqueo tras 5 intentos	Cuenta bloqueada; notificación enviada	QA-NEXUS	✓
RF-006	Funcional	CP-006: Crear flujo básico drag&drop	Flujo guardado y activado exitosamente	QA-NEXUS	✓

RF-009	Integración	CP-009: Alerta cuello de botella	Alerta generada al superar 120% SLA	QA-NEXUS	●
RF-011	Rendimiento	CP-011: Dashboard con 200 usuarios	Carga < 2s con 200 VUs concurrentes	QA-NEXUS	●
RF-015	IA/ML	CP-015: Clasificación documentos	Precisión $\geq 85\%$ en dataset de prueba	ML-NEXUS	●
RF-018	IA/ML	CP-018: Predicción demanda 4 semanas	Error $\leq 15\%$ vs datos reales posteriores	ML-NEXUS	○
RF-020	IA/ML	CP-020: Recomendaciones recursos	Recomendación mostrada con sustento cuantitativo	ML-NEXUS	○

Leyenda: ✓ = Aprobado

● = En ejecución

○ = Pendiente

5. MÉTRICAS DE COBERTURA

Indicador	Valor Actual	Meta
Total de Requerimientos Funcionales	20 RF	20 RF
Requerimientos con CU asignado	20 (100%)	100%
Requerimientos con caso de prueba	20 (100%)	100%
Requerimientos con estado 'Completo'	10 (50%)	100% al cierre del Sprint 5
Requerimientos con estado 'En Proceso'	7 (35%)	—
Requerimientos con estado 'Pendiente'	3 (15%)	0% al cierre del Sprint 5
Pruebas ejecutadas y aprobadas	10 CP (50%)	20 CP al finalizar UAT